

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μη Σχεσιακής ΒΔ στο Σύστημα MongoDB

[Όνομα Συγγραφέα 1]
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων
Πειραιάς, Ελλάδα
[email1@domain]

[Όνομα Συγγραφέα 2]
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων
Πειραιάς, Ελλάδα
[email2@domain]

[Όνομα Συγγραφέα 3]
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων
Πειραιάς, Ελλάδα
[email3@domain]

Abstract

Παρουσιάζουμε σχεδίαση και υλοποίηση μη-σχεσιακής βάσης στο MongoDB για μηνύματα AIS στον Σαρωνικό (Μάιος 2017–Δεκέμβριος 2019). Μοντελοποιήσαμε τα δεδομένα σε πέντε κύριες συλλογές (vessels, ais_dynamic, ais_synopses, ports/harbours, regions) με στοχευμένα ερωτήρια (συμπεριλαμβανομένου 2dsphere) ώστε να υποστηρίζονται: (α) ερωτήματα «σχεσιακού τύπου», (β) χωρικά (εντός κύκλου, *K-κοντινότερα*) και (γ) χωρο-χρονικά (εγγύτητα X σε διάστημα T). Αξιολογούμε την επίδραση των ευρετηρίων και επιλογών κατάτμησης (sharding) στον χρόνο απόκρισης και δείχνουμε σημαντικές βελτιώσεις latency σε spatial/temporal σενάρια. Το dataset διατίθεται από το Zenodo [4].

1 Εισαγωγή

Η ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) αποτελεί μια πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν ολόένα και περισσότερες επιστήμες. Με τον όρο μεγάλα δεδομένα χαρακτηρίζονται τα δεδομένα που είναι δύσκολο να διαχειριστούν με παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης και περιέχουν τις εξής ιδιότητες: μεγάλο όγκο (volume), μεγάλη ποικιλία (variety) και υψηλή ταχύτητα με την οποία παράγονται (velocity). Ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο θα διερευνηθεί στην παρούσα εργασία είναι η διαχείριση μεγάλων δεδομένων της ναυσιπλοΐας. Είναι γεγονός ότι, η ναυτιλία κατέχει σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία αφού πέρα του τουρισμού είναι υπεύθυνη περίπου για το 80% του παγκόσμιου εμπορίου. Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση της ναυσιπλοΐας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αφού δεν είναι μια απομονωμένη δραστηριότητα αλλά αποτελεί μέρος ενός συστήματος που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και πρέπει πάντα να γίνεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια. [1] [2]

Μεταξύ των διαφόρων μέσων επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό πλοίων στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο, το Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης (AIS) έχει καταστεί υποχρεωτικό πρότυπο για τους περισσότερους τύπους πλοίων (φορτηγά, επιβατικά, αλιευτικά, κ.λπ.). Το σύστημα AIS βασίζεται στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης- GPS σε συνδυασμό με αισθητήρες πάνω στο πλοίο (όπως ταχύμετρο, πυξίδα, κ.λπ.) και το χρησιμοποιούν σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο πλοία παγκοσμίως για να μεταδίδουν την θέση τους.[3]

Στην παρούσα εργασία, το σύνολο δεδομένων που εξετάζεται περιλαμβάνει μηνύματα AIS (Automatic Identification System), που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, στην Ελλάδα, για περίπου 2,5 χρόνια (Μάιος 2017 – Δεκέμβριος 2019).[4] Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω σταθμού AIS που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, σε απόσταση 1 χλμ.

από το λιμάνι του Πειραιά, και αποτελούν ένα πρότυπο σύνολο δεδομένων για ανάλυση θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες πληροφοριών:

- (1) Δεδομένα πλοήγησης, όπως θέσεις, ταχύτητες και πορείες πλοίων.
- (2) Γεωγραφικά δεδομένα, όπως η θέση λιμανιών και η γεωγραφική κατανομή της περιοχής.
- (3) Μετεωρολογικά δεδομένα, που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

Επιπλέον, τα δεδομένα περιλαμβάνουν σημαντικά μετα-δεδομένα, όπως περιλήψεις τροχιών, οι οποίες καταγράφουν κρίσιμα σημεία κατά τη διάρκεια των διαδρομών των πλοίων, όπως αλλαγές στην ταχύτητα ή στην πορεία. Αυτές οι περιλήψεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει πάνω από 244 εκατομμύρια εγγραφές AIS, με έναν μέσο όρο άνω των 10.000 εγγραφών ανά ώρα. Αυτό καθιστά το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, ίσως το μεγαλύτερο και πιο πυκνό ανοιχτό σύνολο δεδομένων AIS για αυτή τη χρονική διάρκεια. Επομένως, αποτελεί μια ιδανική βάση για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων δεδομένων κινητικότητας, και αναδεικνύεται ως ένα εξαιρετικό εργαλείο για ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα.[3]

1.2 Ορισμός Προβλήματος

Επιγραμματικά, το πρόβλημα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία σχετίζεται με τη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων που προέρχονται από το Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης (AIS) για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου. Το σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://zenodo.org/records/6323416>. [4] Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως θέσεις πλοίων, συνόψεις των τροχιών τους, στατική πληροφορία πλοίων και τύπους πλοίων, γεωγραφικά δεδομένα (νησιά, λιμάνια) και μετεωρολογικά δεδομένα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζεται είναι η διαχείριση ενός τόσο περίπλοκου συνόλου δεδομένων που περιέχει πολύπλοκες αναπαραστάσεις με χρήση μη σχεσιακής προσέγγισης και συγκεκριμένα μέσω της MongoDB. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται κατάλληλη μοντελοποίηση των δεδομένων, αποθήκευση, ευρετηρίαση και κατάτμηση των δεδομένων σε κόμβους ώστε τα εκάστοτε ερωτήματα να υποστηρίζονται με αποδοτικό τρόπο. Μετά την μοντελοποίηση και μεταφόρτωση των δεδομένων στη MongoDB, τα ερωτήματα που καλούνται να εξεταστούν είναι τα ακόλουθα:

- (1) Υποστήριξη ερωτημάτων σχεσιακού τύπου, όπως η εύρεση πλοίων με σημαία Ελλάδας και όνομα που περιέχει κάποιο αλφαριθμητικό.
- (2) Υποστήριξη χωρικών ερωτημάτων, όπως η εύρεση των πλοίων εντός κύκλου με δοθέν κέντρο και ακτίνα, ή η εύρεση των Κ κοντινότερων πλοίων σε δοθέν σημείο.
- (3) Υποστήριξη χωρο-χρονικών ερωτημάτων, όπως η εύρεση των πλοίων που πλησίασαν μεταξύ τους σε απόσταση X εντός ενός χρονικού διαστήματος T.

1.2 Ορισμός Προβλήματος

2 Δεδομένα & Προεπεξεργασία

Το σχήμα της zenodoDB περιλαμβάνει:

- **ais_dynamic**: δυναμικές θέσεις/μετρήσεις (Point GeoJSON, timestamp, speed, course, heading, vessel_id).
- **ais_synopses**: συνοπτικά “γεγονότα”/σημεία τροχιάς ανά πλοίο (t, lon/lat ή GeoJSON).
- **vessels**: στατικά στοιχεία πλοίων (vessel_id, name, country, MMSI/IMO, κ.ά.).
- **ship_types**: λεξικό τύπων πλοίου (κωδικός/ομάδα/ετικέτα).
- **Γεωχωρικές συλλογές**: ports, harbours (συνήθως Point), piraeanus_port (Polygon της λιμενικής ζώνης), regions, islands, areas, spatial_coverage, territorial_waters (Polygon/MultiPolygon).

Προεπεξεργασία. (i) ενοποίηση συντεταγμένων σε GeoJSON [lon,lat], (ii) ISODate σε timestamp, (iii) (προαιρετικό) αντιγραφή περιγραφικού ship_type μέσα στα vessels για γρήγορα φίλτρα χωρίς \$lookup.

Table 1: Συνοπτικά χαρακτηριστικά συλλογών (μετά την προεπεξεργασία)

Collection	#Docs	Μέγεθος	Σημείωση
vessels	«συμπλ.»	«GB»	Στατικά στοιχεία πλοίων, ship_type ενσωματωμένο
ais_dynamic	«συμπλ.»	«GB»	Θέσεις AIS (GeoJSON Point), time-series
ais_synopses	«συμπλ.»	«GB»	Συνοπτικά γεγονότα/σημεία τροχιάς
ship_types	«συμπλ.»	«MB»	Λεξικό τύπων πλοίων (κωδ., ομάδα, ετικέτα)
ports	«συμπλ.»	«MB»	Λιμάνια (GeoJSON Point/Polygon)
harbours	«συμπλ.»	«MB»	Αγκυροβόλια (GeoJSON Point)
piraeus_port	«συμπλ.»	«MB»	Ζώνη λιμένα Πειραιά (GeoJSON Polygon)
regions	«συμπλ.»	«MB/GB»	Περιοχές ενδιαφέροντος (GeoJSON (Multi)Polygon)
islands	«συμπλ.»	«MB»	Νησιά (GeoJSON Polygon)
areas	«συμπλ.»	«MB»	Γενικές περιοχές (Polygon/MultiPolygon)
spatial_coverage	«συμπλ.»	«MB»	Κάλυψη δέκτη (Polygon/MultiPolygon)
territorial_waters	«συμπλ.»	«MB»	Χωρικά ύδατα (Polygon/-MultiPolygon)

3 Σχεδίαση Σχήματος (Μοντελοποίηση)

Σημείωση: Όλες οι συντεταγμένες αποθηκεύονται σε GeoJSON στο πεδίο geometry. Τα timestamps είναι ISODate.

3.1 Συλλογή vessels

Listing 1: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή vessels (από το cluster)

```

1 {
2   "vessel_id": "2c46b2c29086c03cb774fa3fbd09f4c22a
3     793eb7e740321b5f17518a343dfc1e",
4   "country": "Albania",
5   "shiptype": {
6     "Type Code": 52,
7     "Description": "Tug"
8   }
9 }
```

Παρατήρηση: Σε αρκετά έγγραφα δεν υπάρχει name/mmsi/imo/callsign. Όπου είναι διαθέσιμα, αποθηκεύονται ως προαιρετικά πεδία.

Απόφαση: Διατηρούμε το shiptype ενσωματωμένο (embed) με πεδία "Type Code" και "Description" ώστε να αποφεύγονται \$lookup σε ερωτήματα ανά τύπο.

3.2 Συλλογή ais_dynamic

Listing 2: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή ais_dynamic (MongoDB Extended JSON)

```
1 {
2   "_id": { "$oid": "676fecab1ce3cbb7e4ac14e9" },
3   "course": 359.6,
4   "geometry": {
5     "type": "Point",
6     "coordinates": [ 23.6350566666667, 37.943545 ]
7   },
8   "heading": 219,
9   "speed": 0,
10  "timestamp": { "$date": "2017-05-09T14:05:26.000Z" },
11  "vessel": {
12    "vessel_id": "0fe51bee65c87f2f06f33d5b42fd47dfaf7d99c72336e2ec5543f709f90a2d9b",
13    "country": "Greece",
14    "shipType": {}
15  },
16  "vessel_id": "0fe51bee65c87f2f06f33d5b42fd47dfaf7d99c72336e2ec5543f709f90a2d9b"
17 }
```

Χρήση: χωρικά (\$geoWithin, \$near) και χωρο/χρονικά ερωτήματα. **Σημ.:** Τα coordinates είναι [lon, lat]. Το embedded vessel λειτουργεί ως προαιρετικό denormalized snapshot για γρήγορα φίλτρα χωρίς \$lookup· το authoritative κλειδί παραμένει το vessel_id.

3.3 Συλλογή ais_synopses

Listing 3: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή ais_synopses (MongoDB Extended JSON από το cluster)

```
1 {
2   "_id": { "$oid": "6782303890f33466a5c174ad" },
3   "t": { "$numberLong": "1501534800000" },
4   "vessel_id": "9e854ccb6855e244bd694010fcb8300633e1b1b631723a50f04765521c8f3a10",
5   "lon": 23.6829416667,
6   "lat": 37.9291066667,
7   "annotations": "[ 'GAP_END' ]",
8   "transport_trail": "[ { 'topic': 'datacsv_saronikos_3', 'timestamp': 1501534800 } ]"
9 }
```

Σχόλιο: Κρατά «γεγονότα»/σημεία τροχιάς ανά πλοίο. Το πεδίο χρόνου t είναι \$numberLong (ms από epoch). Τα annotations και transport_trail είναι συμβολοσειρές που περιέχουν λίστες για πιο άμεση αναζήτηση προτείνεται κανονικοποίηση σε JSON arrays.

3.4 Συλλογή ship_types

Listing 4: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή ship_types

```
1 {
2   "_id": 70,
3   "Group": "Cargo",
```

```
4   "Label": "General cargo",
5   "Notes": "ITU/IMO coding"
6 }
```

Πόλος: Λεξικό/αναφορά τύπων χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό της vessels.

3.5 Συλλογή ports

Listing 5: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή ports

```
1 {
2   "_id": "Port_of_Aegina",
3   "name": "Port of Aegina",
4   "kind": "port",
5   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 23.4279, 37.7466 ] },
6   "properties": { "country": "Greece", "source": "Zenodo" }
7 }
```

3.6 Συλλογή harbours

Listing 6: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή harbours

```
1 {
2   "_id": "Harbour_X",
3   "name": "Anchorage X",
4   "kind": "harbour",
5   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 23.60, 37.92 ] },
6   "properties": { "notes": "anchorage area" }
7 }
```

3.7 Συλλογή piraеus_port

Listing 7: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή piraеus_port

```
1 {
2   "_id": "Piraeus_Port_Zone",
3   "name": "Piraeus Port Zone",
4   "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 23.62, 37.93 ], [ 23.63, 37.93 ], ... ] ] },
5   "properties": { "kind": "port_zone", "source": "Zenodo" }
6 }
```

3.8 Συλλογή regions

Listing 8: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή regions

```
1 {
2   "_id": "Aegina_Island_Buffer",
3   "name": "Aegina Buffer 2km",
4   "kind": "region",
5   "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ ... ] },
6   "properties": { "buffer_m": 2000 }
```

```
7 }
```

3.9 Συλλογή islands

Listing 9: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή islands

```
1 {
2   "_id": "Aegina",
3   "name": "Aegina",
4   "kind": "island",
5   "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates":
6     [ ... ] },
7   "properties": { "source": "Zenodo" }
8 }
```

3.10 Συλλογή areas

Listing 10: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή areas

```
1 {
2   "_id": "Traffic_Separation_Scheme_1",
3   "name": "TSS Area 1",
4   "kind": "area",
5   "geometry": { "type": "MultiPolygon", "
6     coordinates": [ ... ] },
7   "properties": { "purpose": "navigation_area" }
8 }
```

3.11 Συλλογή spatial_coverage

Listing 11: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή spatial_coverage

```
1 {
2   "_id": "Receiver_Coverage",
3   "name": "AIS Receiver Coverage",
4   "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates":
5     [ ... ] },
6   "properties": { "receiver": "UNIPi", "source": "
7     Zenodo" }
8 }
```

3.12 Συλλογή territorial_waters

Listing 12: Παράδειγμα εγγράφου στη συλλογή territorial_waters

```
1 {
2   "_id": "GR_Territorial_Waters",
3   "name": "Greece Territorial Waters",
4   "geometry": { "type": "MultiPolygon", "
5     coordinates": [ ... ] },
6   "properties": { "country": "Greece", "zone": "
7     territorial_waters" }
8 }
```

4 Ευρετηρίαση & Βελτιστοποίηση

4.1 vessels

Listing 13: Indexes στη vessels

```
1 db.vessels.createIndex({ vessel_id: 1 }, { unique:
2   true, name: "uid_vessel_id" });
3 db.vessels.createIndex({ country: 1 }, { name: "
4   idx_country" });
5 db.vessels.createIndex({ "shiptype.Type Code": 1
6   }, { sparse: true, name: "idx_shiptype_code"
7   });
8 db.vessels.createIndex({ country: 1, "shiptype.
9   Type Code": 1 }, { name: "idx_country_shiptype
10  " });
11 db.vessels.createIndex({ name: "text" }, { name: "
12  text_name" });
13 // Πιθανή sharded lookups:
14 db.vessels.createIndex({ vessel_id: "hashed" }, {
15   name: "hs_vessel_id" });
```

4.2 ais_dynamic

Listing 14: Indexes στη ais_dynamic

```
1 db.ais_dynamic.createIndex({ geometry: "2dsphere"
2   }, { name: "gix_geom" });
3 db.ais_dynamic.createIndex({ vessel_id: 1,
4   timestamp: 1 }, { name: "idx_vid_time" });
5 db.ais_dynamic.createIndex({ geometry: "2dsphere",
6   timestamp: 1 }, { name: "idx_geo_time" });
```

4.3 ais_synopses & γεωχωρικά

Listing 15: Indexes σε synopses/ports/regions

```
1 db.ais_synopses.createIndex({ vessel_id: 1, t: 1
2   }, { name: "idx_vid_t" });
3 db.ports.createIndex({ geometry: "2dsphere" }, {
4   name: "gix_ports" });
5 db.regions.createIndex({ geometry: "2dsphere" }, {
6   name: "gix_regions" });
```

Σχόλιο απόδοσης. Τα 2dsphere indexes επιταχύνουν δραστηριότητες \$geoWithin/\$near. Τα σύνθετα (vessel_id, timestamp) βελτιώνουν time-series scans ανά πλοίο.

5 Sharding (Κατάτμηση) – Προαιρετικό

Για την ais_dynamic προτείνεται:

- **Hashed** vessel_id: ομοιόμορφος καταμερισμός εγγραφών/γραφής.
- **Σύνθετο** {vessel_id:1, timestamp:1}: range queries ανά πλοίο (trade-off σε balancing).

«Αν υλοποιήσατε sharding, περιγράψτε cluster setup και μετρικές balancer.»

6 Υλοποίηση Ερωτημάτων

6.1 Σχεσιακού τύπου

Listing 16: Πλοία με χώρα Ελλάδα και όνομα που ταιριάζει σε όρο

```
1 db.vessels.find(
2   { country: "Greece", $text: { $search: "AGIOS" }
3     },
4   { vessel_id: 1, name: 1, _id: 0 }
5 );
```

6.2 Χωρικά

Listing 17: Πλοία εντός κύκλου 5km από (23.64, 37.94)

```
1 db.ais_dynamic.find({
2   geometry: {
3     $geoWithin: {
4       $centerSphere: [[23.64, 37.94], 5 / 6378.1]
5       // (rad)
6     }
7   });
```

Listing 18: K=10 κοντινότερα πλοία σε σημείο

```
1 db.ais_dynamic.find({
2   geometry: {
3     $near: {
4       $geometry: { type: "Point", coordinates:
5         [23.64, 37.94] }
6     }
7   }).limit(10);
```

6.3 Χωρο-χρονικά

Listing 19: Πλοία εντός 2km και χρονικού παραθύρου

```
1 db.ais_dynamic.find({
2   timestamp: {
3     $gte: ISODate("2017-05-09T14:00:00Z"),
4     $lte: ISODate("2017-05-09T15:00:00Z")
5   },
6   geometry: {
7     $near: {
8       $geometry: { type: "Point", coordinates:
9         [23.64, 37.94] },
10      $maxDistance: 2000
11    }
12  });
```

Listing 20: Προσέγγιση σε νησί (π.χ. Aegina) εντός 2km

```
1 const island = db.regions.findOne({ name: "Aegina"
2   });
3 db.ais_dynamic.find({
4   geometry: {
5     $near: { $geometry: island.geometry,
6       $maxDistance: 2000 }
7   }
8 });
```

7 Πειραματική Αξιολόγηση

7.1 Μεθοδολογία

Περιβάλλον: «CPU/RAM/Storage», MongoDB «έκδοση». Μετρήσεις με explain("executionStats"), profiler και wall-clock.

7.2 Αποτελέσματα

Table 2: Latency (ms) & scanned/returned για βασικά ερωτήματα

Query	Index	p50	p95	Scanned/Returned
Q1 (text + χώρα)	text_name	«»	«»	«»
Q2 (geoWithin 5km)	gix_geom	«»	«»	«»
Q3 (near K=10)	gix_geom	«»	«»	«»
Q4 (geo+time)	idx_geo_time	«»	«»	«»

8 Αναπαραγωγιμότητα

Εισαγωγές (mongoimport) και backup:

Listing 21: Παράδειγμα εισαγωγών/backup

```
1 mongoimport --db zenodoDB --collection vessels --
2   file zenodoData.vessels.json --jsonArray
3 mongoimport --db zenodoDB --collection ais_dynamic
4   -- file ais_dynamic.json --jsonArray
5 # ...
6 mongodump --db zenodoDB --out dump_zenodoDB/
```

9 Συμπεράσματα & Μελλοντική Εργασία

Συνοψίζουμε τις σχεδιαστικές επιλογές (embed ship type, 2dsphere, σύνθετα time-series indexes) και τα οφέλη τους. Μελλοντικά: bucketing ανά ώρα στην ais_dynamic, βελτιστοποίηση shard key, αξιοποίηση Atlas Search για πιο σύνθετο full-text.

Βιβλιογραφία

- [1] Pence, Harry E. "What is big data and why is it important?." Journal of Educational Technology Systems 43.2 (2014): 159-171.
- [2] Svanberg, Martin, et al. "AIS in maritime research." Marine Policy 106 (2019): 103520.
- [3] Tritsarolis, Andreas, Yannis Kontoulis, and Yannis Theodoridis. "The Piraeus AIS dataset for large-scale maritime data analytics." Data in Brief 40 (2022): 107782.
- [4] Maritime Activity - AIS Dataset for the Saronic Gulf, Greece. Zenodo, 2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6323416>.
- [5] Pokorny, Jaroslav. "NoSQL databases: a step to database scalability in web environment." Proc. iiWAS. 2011.

- [6] Parker, Zachary, Scott Poe, and Susan V. Vrbsky. "Comparing NoSQL MongoDB to an SQL DB." Proc. ACM Southeast. 2013.